

Лабораторная работа №3. Изучение принципов функционирования межсетевых экранов

Порядок выполнения работы

1. Выполнить базовую настройку сети согласно схеме, приведённой на рисунке 1, и адресации, указанной в таблице 1.

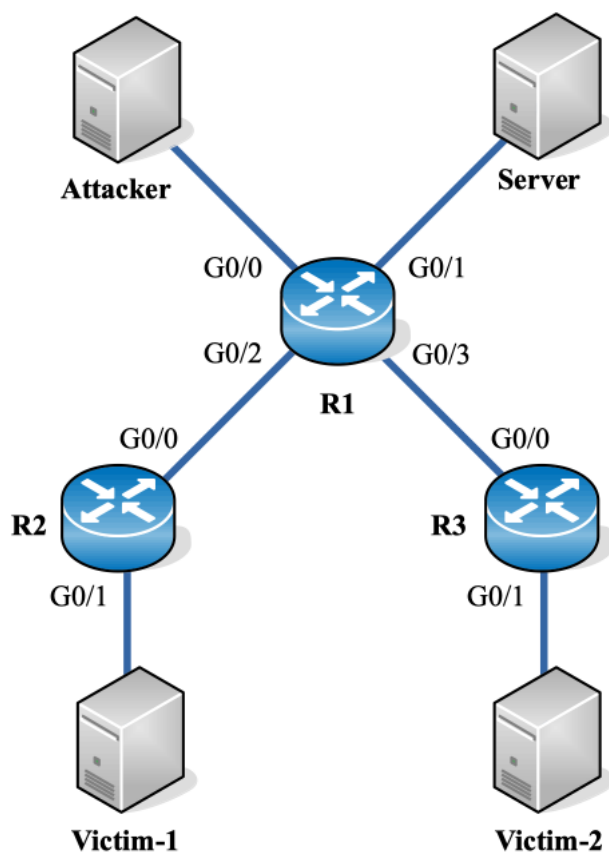


Рисунок 1 — Схема сети

Таблица 1 — Адреса узлов

Узел	Интерфейс	Адрес/длина префикса подсети
R1	G0/0	10.0.0.1/24
	G0/1	10.0.1.1/24
	G0/2	10.0.2.1/24
	G0/3	10.0.3.1/24
R2	G0/0	10.0.2.2/24
	G0/1	192.168.0.1/24
R3	G0/0	10.0.3.2/24
	G0/1	192.168.1.1/24
Attacker	ens3	10.0.0.10/24
Server	ens3	10.0.1.10/24
Victim-1	ens3	192.168.0.10/24

Узел	Интерфейс	Адрес/длина префикса подсети
Victim-2	ens3	192.168.1.10/24

2. На узле Server настроить DNS-сервер, задав доменное имя для данного узла (см. приложение А).

3. На узле Server включить веб-сервер (см. приложение А).

4. На узлах Victim-1 и Victim-2 выполнить настройку DNS-клиента (см. приложение А).

5. С помощью утилиты «curl» проверить возможность подключения к веб-серверу узла Server с узлов Victim-1 и Victim-2 по соответствующему доменному имени (см. приложение А).

6. На узлах Victim-1 и Victim-2 включить веб-сервер.

7. С помощью утилиты «curl» проверить возможность подключения к веб-серверам узлов Victim-1 и Victim-2 с узла Attacker по соответствующим IP-адресам.

8. На узлах Victim-1 и Victim-2 включить SNMP-агента (см. приложение А).

9. С помощью утилиты «snmpwalk» проверить возможность опроса SNMP-агентов узлов Victim-1 и Victim-2 с узла Attacker (см. приложение А).

10. На маршрутизаторе R2 настроить расширенный именованный ACL, фильтрующий ICMP-трафик, идущий во внутреннюю подсеть (192.168.0.0/24). Он должен разрешать только echo-ответы и сообщения о недостижимости получателя. Необходимые для настройки команды приведены в разделе 4.1.1 «Configuring Standard and Extended IPv4 ACLs with CLI» материалов курса. Проверить корректность настройки с помощью команды «ping».

11. На маршрутизаторе R2 дополнить ACL правилами, запрещающими узлам из внешних подсетей установку TCP-соединений с узлами внутренней подсети, но разрешающими установку соединений в обратном направлении:

```
deny tcp any any match-all +syn -ack
permit tcp any any
```

12. С узла Attacker выполнить попытку обнаружения узлов в подсети 192.168.0.0/24 с помощью ICMP Echo-сканирования. Для экономии времени допускается сканирование первых 10 адресов подсети:

```
nmap -T4 -n -PE -sn 192.168.0.1-10
```

13. Проанализировать и объяснить полученные результаты ICMP Echo-сканирования.

14. Выполнить попытку обнаружения узлов в подсети 192.168.0.0/24 с помощью TCP ACK-сканирования:

```
nmap -T4 -n -PA -sn 192.168.0.1-10
```

15. Проанализировать и объяснить полученные результаты TCP ACK-сканирования.

16. Выполнить попытку обнаружения открытых TCP-портов узла Victim-1 с помощью SYN-сканирования. Для экономии времени допускается сканирование первых 100 портов:

```
nmap -T4 -n -Pn -sS -p1-100 192.168.0.10
```

17. Проанализировать и объяснить полученные результаты SYN-сканирования.
18. Выполнить попытку обнаружения открытых TCP-портов узла Victim-1 с помощью ACK- и FIN-сканирования:

```
nmap -T4 -n -Pn -sA -p1-100 192.168.0.10
nmap -T4 -n -Pn -sF -p1-100 192.168.0.10
```

19. Проанализировать и объяснить полученные результаты ACK- и FIN-сканирования.

20. Заменить правила ACL, контролирующие TCP-трафик, следующим:

```
permit tcp any any established
```

21. Повторить сканирование TCP-сканирование, проанализировать и объяснить полученные результаты. Для экономии времени допускается сканирование только портов HTTP и SSH:

```
nmap -T4 -n -Pn -sS -p22,80 192.168.0.10
nmap -T4 -n -Pn -sA -p22,80 192.168.0.10
nmap -T4 -n -Pn -sF -p22,80 192.168.0.10
```

22. На маршрутизаторе R2 добавить правило ACL, разрешающее DNS-ответы во внутреннюю сеть.

Примечание. Рекомендуется составить данное правило самостоятельно, однако ищущие лёгких путей могут заглянуть в приложение Б ☺.

23. Протестировать добавленное правило ACL с помощью UDP-сканирования:

```
nmap -T4 -n -Pn -sUV -p 161 --source-port 53 192.168.0.10
```

24. Проанализировать и объяснить полученные результаты UDP-сканирования.

25. С узла Attacker выполнить попытку опроса SNMP-агента узла Victim-1 в обход добавленного правила ACL:

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -p udp --dport 161 \
-j SNAT --to-source :53
snmpwalk -v 2c -c public 192.168.0.10
```

26. При необходимости исправить добавленное правило ACL и повторить тесты.

27. На маршрутизаторе R3 выполнить настройку межсетевого экрана, отслеживающего состояния соединений (ZPF). Необходимо настроить правила аналогичные используемым на маршрутизаторе R2: должен быть разрешён только ответный ICMP, TCP и DNS-трафик. Необходимые для настройки команды приведены в разделе 4.3.3 «Configuring a ZPF» материалов курса.

28. Выполнить сканирование узла Victim-2 с узла Attacker:

```
nmap -T4 -n -PE -sn 192.168.1.1-10
nmap -T4 -n -PA -sn 192.168.1.1-10

nmap -T4 -n -Pn -sS -p1-100 192.168.1.10
nmap -T4 -n -Pn -sA -p1-100 192.168.1.10
```

```
nmap -T4 -n -Pn -sF -p1-100 192.168.1.10
```

```
nmap -T4 -n -Pn -sUV -p 161 --source-port 53 192.168.1.10
```

29. Проанализировать и объяснить полученные результаты сканирования.

Вопросы:

- Какими недостатками и ограничениями обладают межсетевые экраны, отслеживающие состояние соединений?

Настройка прикладных сетевых служб

DNS-сервер

В конфигурационном файле «/etc/docker-dnsmasq/dnsmasq.hosts» указываются IP-адреса узлов и соответствующие им доменные имена. Конфигурационный файл состоит из строк, имеющих следующий формат:

```
<адрес> <доменное_имя>
```

Запуск сервера:

```
cd /etc/docker-dnsmasq/  
docker-compose up --detach
```

Остановка сервера:

```
cd /etc/docker-dnsmasq/  
docker-compose down
```

DNS-клиент

В конфигурационном файле «/etc/resolv.conf» указываются IP-адреса DNS-сервера в следующем формате:

```
nameserver <адрес>
```

Веб-сервер

Запуск сервера:

```
cd /etc/docker-nginx/  
docker-compose up --detach
```

Остановка сервера:

```
cd /etc/docker-nginx/  
docker-compose down
```

Веб-клиент

```
curl http://<адрес_или_доменное_имя>
```

SNMP-агент

Включение SNMP-агента:

```
systemctl start snmpd.service
```

В результате будет запущен агент, работающий по протоколу SNMPv2c и использующий community string (пароль) со значением по умолчанию — «public».

SNMP-менеджер

Опрос SNMP-агента:

```
snmpwalk -v 2c -c <community> <адрес>
```

Для ищущих лёгких путей

```
permit udp any eq 53 any
```